怎么读这张图

每个节点是一个物种，每条箭头是一个可逆基元步骤，箭头指向书写的正方向，旁边的小数字是反应编号（1–886）。

箭头只连接含碳主体；共反应物（H*、O*、OH*、CHx*、CO*、空位 *）由箭头颜色表示。

区块按碳数排列：每 4 个碳数为一段阶梯（C1 → C4、C5 → C8 …），逐段折到下方。

区块内每个链增长片段对应一条带：中间是烃类中间体，两侧是 CO 插入得到的含氧中间体。

绿色干线：上一碳数的片段 R–CHa* 进入对应的带，分支到 R–CHa–CHb*（b = 0…3），即与 C*、CH*、CH2*、CH3* 偶联。

紫色线：同一片段 + CO* 得到 R–CHa–CO*，再经加氢和 C–O 断裂落回该带的烃类中间体。

带内相邻的烃类节点差一个 α-氢，跨带相邻的差一个 β-氢。

终点：R–CH2–CH3* 脱附为正构烷烃，R–CH=CH2* 脱附为直链 α-烯烃。

节点

- 烃类表面中间体（自由基/卡宾/卡拜型）
- 链增长片段：再接 CHx 或 CO
- 含氧中间体（CO 插入 / 氢助路径）
- η3-烯丙基
- 小分子吸附物种
- 气相产物
- 气相反应物

箭头（每条 = 一个可逆基元步骤）

- 加氢 / 脱氢（± H*）
- O 端加氢
- C–O 断裂，生成 O*
- C–O 断裂，生成 OH*
- C–C 偶联：片段 + CHx*（碳化物机理）
- CO 插入：片段 + CO*
- 烯醇缩合：+ HCOH*，− H2O*
- 烯基机理：烯基 + CH2* → 烯丙基
- 脱附 → 气相产物
- 除氧 / 水煤气变换

390

物种（节点）

886

可逆基元步骤（箭头）

337

开壳层（自由基型）表面中间体

23

烃产物：C1–C12 正构烷烃 + C2–C12 α-烯烃

每个碳数的规模

部分	物种	基元步骤
通用小分子 + C1	24	35
C1 → C2	36	81
C3 … C12（每个碳数）	33	77
合计	**390**	**886**

从 C3 起每个碳数重复同一套 33 个物种、77 个基元步骤，

所以网络可以按同样的规则无限延伸。

气相产物

正构烷烃

CH4，C2H6，C3H8，C4H10，C5H12，C6H14

C7H16，C8H18，C9H20，C10H22，C11H24，C12H26

直链 α-烯烃

C2H4，C3H6，C4H8，C5H10，C6H12，C7H14

C8H16，C9H18，C10H20，C11H22，C12H24